

Họ và tên sinh viên: Mssv Lớp:

BÀI 1. Sử dụng công thức Bernoulli, tính các giá trị sau:

- a) Với $n_1 = 105, p_1 = 0,69, P(X = 74) = \dots\dots\dots$
 b) Với $n_2 = 71, p_2 = 0,78, P(X \leq 52) = \dots\dots\dots$
 c) Với $n_3 = 149, p_2 = 0,6, P(87 \leq X \leq 94) = \dots\dots\dots$

BÀI 2. Cho đại lượng ngẫu nhiên X có phân bố Poisson với $\lambda = 8,17$ tính các giá trị:

- a) Tính $P(X = 8) = \dots\dots\dots$ b) Tính $P(X \leq 7) = \dots\dots\dots$
 c) Tính $P(8 \leq X \leq 12) = \dots\dots\dots$

BÀI 3. Cho đại lượng ngẫu nhiên X có phân bố mũ với $\lambda = 2,45$ tính các giá trị:

- a) Tính $P(X < 1,43) = \dots\dots\dots$ b) Tính $P(X > 1,19) = \dots\dots\dots$
 c) Tính $P(0,97 < X < 3,27) = \dots\dots\dots$

BÀI 4. Cho đại lượng ngẫu nhiên X có phân bố chuẩn với $\mu = 32,24, \sigma = 0,89$ tính các giá trị:

- a) Tính $P(X < 31,77) = \dots\dots\dots$ b) Tính $P(X > 32,75) = \dots\dots\dots$
 c) Tính $P(31,44 < X < 32,73) = \dots\dots\dots$
 d) $\Phi(z) = 0,6 \rightarrow z = \dots\dots\dots$

BÀI 5. Cho đại lượng ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x < 0 \\ c \cdot 2,63^{-1,47x} & \text{nếu } x \geq 0 \end{cases}$$

Tìm c và tính $E(X), D(X), E(-6,82X + (-3,61)), D(-6,82X + (-3,61)), P(0 < 0,2X + 4,26 < 4,27)$.

$\lambda = \dots\dots\dots$ $c = \dots\dots\dots$

$E(-6,82X + (-3,61)) = \dots\dots\dots$ $D(-6,82X + (-3,61)) = \dots\dots\dots$

$E(X) = \dots\dots\dots$ $D(X) = \dots\dots\dots$ $P(0 < 0,2X + 4,26 < 4,27) = \dots\dots\dots$

BÀI 6. Cho đại lượng ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{Nếu } x \notin [4,86; 7,69] \\ c \cdot (3,68x + -0,11) & \text{Nếu } x \in [4,86; 7,69] \end{cases}$$

$c = \dots\dots\dots$

a) Tính $P(X < 6,88) = \dots\dots\dots$ b) Tính $P(X > 6,36) = \dots\dots\dots$

c) Tính $P(5,12 < X < 7,49) = \dots\dots\dots$

c) Hỏi trong 95 lần quan sát X , khả năng lớn nhất X rơi vào đoạn $[5,12; 7,49]$ là bao nhiêu? $\dots\dots\dots$

d) Tính xác suất để trong 95 lần quan sát X , có nhiều nhất 80 lần X rơi vào đoạn $[5,12; 7,49]$.

$\dots\dots\dots$

BÀI 7. Tra các phân vị sau:

$$\chi^2(39; 0,43) = \dots\dots\dots$$

$$t_{31}^{0,107} = \dots\dots\dots$$

Chú ý

- Không trao đổi bài. Được sử dụng tài liệu.
- Không sử dụng điện thoại.

*Trưởng nhóm chuyên môn
(ký và ghi rõ họ tên)*

*Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2025
Giảng viên ra đề*

ThS. Hoàng Thu Thủy

ThS. Nguyễn Văn Hưng